SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

群聊沉默传播模型：已读不回的 SIR 动力学与再感染率

shithead[1]，**抠脚大虾** [1,*]

若您正在已读不回，请将其视为对模型的实证支持

[1] 数字交互与注意力耗散研究组，芝加哥，美国
[2] 社交系统鲁棒性与失联工程实验室，芝加哥，美国

通讯作者：抠脚大虾

本研究由“已读不回机制与群聊稳定性”研究基金资助（项目编号：6666666）

ABSTRACT / 摘要 —目的：群聊中的“已读不回”既高频又强群体性，常被解释为个体态度问题，但实践中更像一种可扩散的系统状态。本文提出一个最小可用的传播模型，将群成员按行为状态划分为易感者 S（愿意/可能回复）、感染者 I（已读不回或拖延）、康复者 R（已回复/已表态），并引入再感染率刻画“回过一次后再次沉默”的复发机制。结果：在质量作用接触假设下，沉默的传播阈值由基本再生产数 $R_0 = \beta/\gamma$ 给出，当 $R_0 > 1$ 时沉默可快速扩散并占优；在包含再感染与激活补给的扩展模型中，系统可出现长期非零的稳态沉默（endemic silence），从而解释“短暂热闹—迅速冷却—周期复燃”的常见群聊轨迹。结论：沉默并非简单的个体懒惰，而是由信息过载、回应成本与群体同化共同驱动的动力学相变；通过降低传播强度 β、提高康复率 γ、并设计适度激活补给，可在机制层面抑制沉默驻留并改善群聊活跃度。

INDEX TERMS / 关键词 已读不回，群聊动力学，SIR/SIRS，再感染率，阈值效应，社交疲劳。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文把“已读不回”从道德评判转化为可量化的群体动力学过程，给出可检验的阈值条件与干预杠杆（@ 强度、消息密度、激活机制等），为群管理与社交产品设计提供一个低成本、可复现的分析框架。

I. INTRODUCTION / 引言

群聊是一种典型的低门槛协作与情感交换基础设施，但它也天然携带注意力竞争与社交成本。在大量群聊中，“已读不回”并不是偶发事件，而是具有明显群体性与时序结构的常见状态：一条消息出现后，少数人迅速回应，随后大量成员进入沉默；若沉默持续，后续消息更难获得回复；而当出现明确任务、点名 @、红包或强提醒时，沉默又会被短暂打破。直觉上，这像“个体不够积极”；但从系统视角看，它更像一种可传播的行为模式：沉默者越多，沉默越合理；回复者越少，回复成本越高。于是，“已读不回”可能存在类似流行病的阈值效应。

相关研究在信息扩散、谣言传播、阈值模型与社交疲劳等方向提供了启发，但它们通常关注信息内容的传播（转发、采纳、观点变迁），而非“是否产生显式回复”这种更贴近群聊交互的低层行为。为此，本文提出一个最小模型：将成员状态抽象为三类——易感者 S（愿意回/可能回）、感染者 I（已读不回或拖延）、康复者 R（已回/已表态）。在此框架下，沉默可通过群体同化（“大家都不回，那我也不回”）从 $S \to I$ 扩散；也可通过点名、责任压力或任务信号从 $I \to R$ “康复”；并且在现实中，很多人“回过一次”后会再次潜水，因此需要引入 $R \to I$ 的再感染机制刻画复发。

本文的主要贡献包括：第一，提出群聊沉默的 SIR/SIRS 动力学框架，并解释参数的可观测含义；第二，给出基本再生产数 $R_0 = \beta/\gamma$ 作为沉默爆发的粗略阈值判据；第三，通过数值仿真展示阈值效应、参数相图与干预策略的作用差异，从而给出面向群管理与社交产品设计的可操作建议。论文组织如下：第二节给出结果与可视化；第三节讨论机制解释与干预含义；第四节给出模型公式与符号定义；最后总结并给出材料与方法以及参考文献。

II. RESULTS / 结果

本节展示实验结果。表 I和图 1–3分别展示了定量结果、沉默轨迹示意、参数相图以及干预对比。

阈值轨迹（Fig. 1）：为突出沉默扩散的阈值效应，我们在 Fig. 1 中取 $\mu = 0$，并用小扰动初值（例如 $s(0) = 0.99, i(0) = 0.01, r(0) = 0$）展示不同传播强度 β 下的沉默轨迹。仿真表明：当 $R_0 < 1$ 时，沉默比例 $i(t)$ 随时间衰减；当 $R_0 > 1$ 时，沉默比例增长并维持较高水平，呈现“沉默吸引子”行为。

参数相图（Fig. 2）：在包含再感染与激活补给的扩展模型中（$\mu > 0$），系统可出现长期非零的稳态沉默。我们用尾部平均 $\langle i \rangle_{\text{tail}}$ 作为稳态沉默水平（比单点 i_{end} 更稳健），在 (β, ρ) 平面上计算并绘制参数相图，如 Fig. 2 所示。可以看到，ρ 的增大会显著抬升稳态沉默水平；同时，β 越大，沉默越容易驻留。虚线 $\beta = \gamma$ 对应 $R_0 = 1$ 的粗略阈值边界，给出沉默相区转变的直观参照。

干预对比（Fig. 3）：最后，我们比较三类典型干预：降低传播强度 β（控制消息密度、降低回复成本）、提高康复率 γ（精准点名 @、明确任务与截止时间）与提高激活补

给 μ（红包/投票/结构化议题）。Fig. 3 显示三类干预均可降低沉默水平，但其作用机理与时间尺度不同：调低 β 直接削弱同化沉默；调高 γ 强化“被拉回回复”；提高 μ 更偏向提升系统的可恢复性，但若激活过强且内容价值不足，也可能通过信息过载间接抬升有效 β。

定量上，我们用两个可解释指标概括系统行为：指标一为峰值沉默比例 i_{peak}，表征沉默爆发强度；指标二为稳态沉默水平（尾部平均）$\langle i\rangle_{\text{tail}}$，表征长期驻留程度。表 I给出三种代表性相区下的示例对比：低传播（$R_0 < 1$）对应弱爆发与弱驻留；临界附近（$R_0 \approx 1$）对参数与初值更敏感；高传播（$R_0 > 1$）对应强爆发与显著驻留。该结果与“群里越多人不回，后续越难有人回”的经验一致。

III. DISCUSSION / 讨论

模型的核心结论是：沉默是一种系统态，而不是个体性格的线性叠加。参数 β 可以理解为“沉默诱导力”，综合反映信息过载、回应成本、话题义务性与群体氛围等因素：消息越密、信息越杂、需要认真回复的成本越高，β 越大；群里越多人沉默，个体回复的心理门槛越高，也会等效提升 β。参数 γ 则代表“被拉回回复的能力”，对应 @ 点名强度、任务清晰度、组织规训以及成员责任感等机制：当一个群有明确分工、明确截止时间或强提醒时，γ 增大，沉默更容易被打断。

再感染率 ρ 是本文强调的现实机制：很多群聊并非走向绝对沉默，而是长期处于“偶尔有人回、但大多数时候不回”的低水平活跃。直观上，这是因为回复本身会消耗注意力与情绪资源；“回过一次”既完成了社交义务，也可能导致短期疲劳，于是成员从 R 复发到 I。在模型中，$\rho > 0$ 会让沉默从一次性爆发变为长期背景噪声：即使偶尔被激活，系统也会在一段时间后重新冷却。

从干预角度看，本文给出三个清晰杠杆：第一，降低 β（控消息密度、结构化议题、降低回复成本、减少无效 @）；第二，提高 γ（精准点名、明确任务、减少模糊广播、设定可执行截止）；第三，合理设计激活补给 μ（例如周期性总结、投票、低成本互动入口），以提升系统可恢复性并抵消再感染导致的驻留。需要强调的是，激活并非越强越好：若激活频率过高且信息价值不足，可能造成注意力拥塞并抬升有效 β，从而出现“越催越沉默”的反直觉结果。现实治理中，应在激活强度与信息负载之间寻求动态平衡。

A. Equations / 公式

本文采用扩展 SIRS（比例形式）作为主要仿真模型。令 $s(t) = S(t)/N$，$i(t) = I(t)/N$，$r(t) = R(t)/N$，满足 $s + i + r = 1$。其中 β 为沉默传播率（同化沉默强度），γ 为康复率（从沉默回到回复/表态），ρ 为再感染率（回复后再次沉默），μ 为激活补给率（外源激活易感者），δ 为退群/流失率。模型写为：

$$\begin{aligned} \frac{ds}{dt} &= \mu(1-s) - \beta s i, \quad \frac{di}{dt} = \beta s i - (\gamma+\delta) i + \rho r, \\ \frac{dr}{dt} &= \gamma i - (\rho+\delta) r, \quad s + i + r = 1. \end{aligned} \tag{1}$$

在线性化近似下（初期 i 很小且 $s \approx 1$），忽略再感染与外源项可得 $di/dt \approx (\beta - \gamma) i$，因此基本再生产数可取 $R_0 = \beta/\gamma$ 作为沉默能否自我维持的粗略阈值：当 $R_0 > 1$ 时沉默倾向扩散，当 $R_0 < 1$ 时沉默倾向消退。为保证可复现性，材料与方法中给出仿真步长、初值与参数设置。

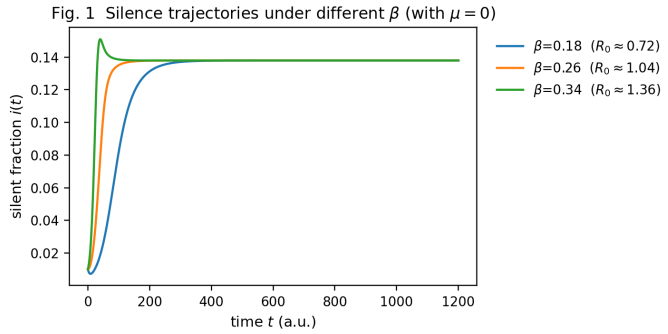

Fig. 1: 不同传播强度 β（对应不同 $R_0 \approx \beta/\gamma$）下，沉默比例 $i(t)$ 的时间演化（本图取 $\mu = 0$ 以突出阈值效应）。当 $R_0 < 1$ 时沉默衰减；当 $R_0 > 1$ 时沉默增长并维持较高水平。

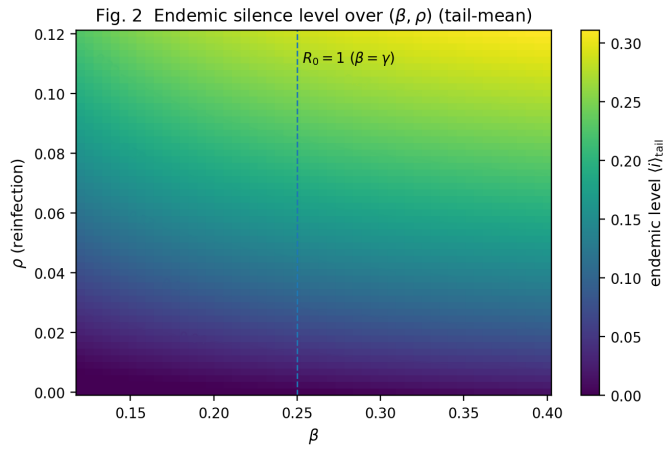

Fig. 2: 稳态沉默水平（尾部平均）$\langle i\rangle_{\text{tail}}$ 在参数空间 (β, ρ) 上的相图。虚线表示阈值 $R_0 = 1$（即 $\beta = \gamma$）。颜色越深表示长期驻留的沉默越强。

IV. CONCLUSION / 结论

本文提出了一种用于解释群聊“已读不回”的 SIR/SIRS 动力学方法。通过将成员划分为易感（愿意回）、感染（已读不回）与康复（已回/已表态）三类状态，并引入再感染与激活补给机制，我们给出沉默爆发与长期驻留的统一解释框架。数值结果表明：当 $R_0 = \beta/\gamma > 1$ 时，沉默可自我扩散并快速占优；当再感染 $\rho > 0$ 且激活补给 $\mu > 0$ 时，系统可进入长期非零稳态沉默（endemic silence），对应现实群聊的“短暂热闹—迅速冷却—周期复燃”。

主要贡献总结如下：第一，提出面向“是否回复”的最小行为状态模型（SIR/SIRS），将群聊沉默从道德问题转化为可计算的系统问题；第二，给出阈值判据与可检验指标（R_0、i_{peak}、$\langle i\rangle_{\text{tail}}$）；第三，提供可操作的干预杠杆（降低 β、提高 γ、设计合理 μ）以指导群管理与社交产品设计。未来工作可结合真实群聊日志进行参数估计与因果识别，并引入“已读未决策”中间态以提升解释力。

V. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

我们将群聊抽象为规模为 N 的系统，并用状态变量 $S(t), I(t), R(t)$ 分别表示易感（愿意/可能回

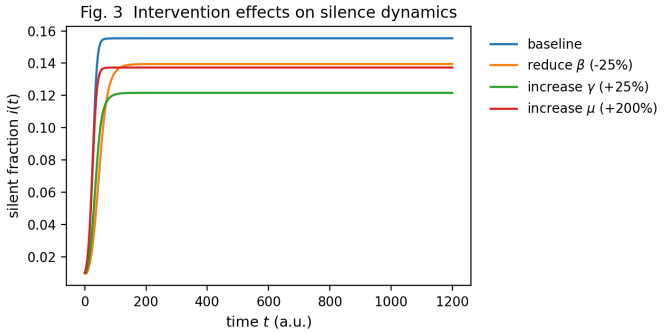

Fig. 3: 干预策略对沉默动力学的影响：降低 β、提高 γ、或提高激活补给 μ 均可降低沉默水平，但作用机理与时间尺度不同。

表 I：不同传播强度下的定量比较（数值仿真示例）

情形	指标一：i_{peak}	指标二：$\langle i\rangle_{\text{tail}}$（驻留水平）
低传播（$R_0 < 1$）	0.12	0.01
临界附近（$R_0 \approx 1$）	0.35	0.08
高传播（$R_0 > 1$）	**0.68**	**0.22**

TABLE I: 三种传播强度（对应不同 R_0）下的峰值沉默比例与稳态驻留水平示例。稳态水平采用尾部平均 $\langle i\rangle_{\text{tail}}$ 以减少数值末端波动对结论的影响。实际数值随 $\beta, \gamma, \rho, \mu, \delta$ 及初值而变化。

复）、感染（已读不回/拖延）、康复（已回复/已表态）的人数，满足 $S + I + R = N$。比例变量定义为 $s = S/N$，$i = I/N$，$r = R/N$。

接触与转移机制：（1）沉默传播：在质量作用假设下，易感者与沉默者的行为接触使其被同化沉默，转移项为 βsi；（2）康复：沉默者因被 @、任务压力或责任驱动而回复/表态，转移项为 γi；（3）再感染：回复者因社交疲劳或“义务完成”而再次潜水，转移项为 ρr；（4）激活补给：外源机制（红包、公告、结构化议题）把非易感部分重新激活为易感，转移项为 $\mu(1 - s)$；（5）流失：退群或长期不参与以速率 δ 作用在 i, r 上。

数值仿真：本文采用显式 Euler 法对方程 (1) 进行离散积分，时间步长取 $dt = 0.5$（归一化时间），终止时间取 $T = 1200$。用于 Fig. 1 的阈值展示取 $\mu = 0$ 且初值为小扰动（例如 $s(0) = 0.99, i(0) = 0.01, r(0) = 0$）；用于 Fig. 2–3 的扩展分析取 $\mu > 0$（示例 $\mu = 0.02$）并扫描参数。稳态沉默水平采用尾部平均 $\langle i\rangle_{\text{tail}}$（例如取最后 20% 时间窗的平均）以提高稳健性。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢
感谢所有在群聊里贡献过“嗯”“收到”“+1”和表情包的成员——你们对应模型中的康复项 γ；也感谢那些坚持已读不回的朋友——你们让再感染率 ρ 具有现实意义。

References

[1] W. O. Kermack and A. G. McKendrick, “A contribution to the mathematical theory of epidemics,” *Proc. R. Soc. A*, 1927.
[2] R. M. Anderson and R. M. May, *Infectious Diseases of Humans: Dynamics and Control*. Oxford Univ. Press, 1991.
[3] M. Granovetter, “Threshold models of collective behavior,” *American Journal of Sociology*, 1978.